



TIENDA TECH



Autores:

Burgos Chilan Elizabeth Anahis
Gaibor Rodríguez Jeremy Ruperto

Docente:

Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa

Carrera:

Ingeniería en Software “A” – Nivel 3

Asignatura:

Aplicaciones Web

Afiliación:

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

INDICE

RESUMEN.....	3
1. INTRODUCCION.....	4
2. REVISION DEL ESTADO DEL ARTE	5
3. SISTEMA PROPUESTO.....	6
3.1. Esquema general de funcionamiento	6
3.2. Arquitectura del sistema	6
3.3. Herramientas utilizadas	7
4. METODOLOGIA DE DESARROLLO	8
4.1. Fases del Modelo en Cascada.....	8
4.1.1. Definición de Requisitos:	8
4.1.2. Diseño.	12
4.1.3. Implementación.	16
4.1.4. Verificación y Pruebas.....	16
4.1.5. Mantenimiento.....	16
5. RESULTADOS	16
6. DISCUSION.....	17
7. CONCLUSION.....	17
8. REFERENCIAS	17
9. ANEXOS	19

RESUMEN

El proyecto “Tienda Tech” consiste en el desarrollo de una aplicación web para la comercialización de componentes de computadora donde el sistema permite a los usuarios visualizar productos, acceder a información detallada, agregarlos al carrito, gestionar sus perfiles y armar computadoras con piezas compatibles. Buscando facilitar la compra de equipos y piezas, brindando también una experiencia intuitiva y eficiente al usuario. Empleando tecnologías modernas para el desarrollo, como Java con Spring Boot para el backend, PostgreSQL como base de datos, y HTML5, CSS5 y Bootstrap para el frontend.

Palabras clave: Aplicación web, tienda online, componentes de computadora, Spring Boot, PostgreSQL, carrito de compras.

1. INTRODUCCION

Hoy en día, comprar por internet se ha convertido en una actividad común y necesaria. No solo buscamos adquirir productos, sino hacerlo de manera rápida, segura y con una experiencia intuitiva. Sin embargo, cuando se trata de adquirir componentes para computadoras, muchas plataformas ofrecen el catálogo, pero no brindan herramientas que ayuden al usuario a verificar la compatibilidad entre piezas, lo que puede generar errores de compra y frustración.

Frente a esta necesidad nace Tienda Tech, una aplicación web desarrollada para facilitar la compra de componentes tecnológicos, enfocándose especialmente en usuarios que desean armar su propio equipo. Esta plataforma no solo permite explorar productos y gestionar perfiles, sino que también incluye una herramienta interactiva para el ensamblaje virtual de computadoras, garantizando la compatibilidad entre las piezas seleccionadas.

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología de cascada ágil, una variante de la tradicional que mantiene la estructura por fases, pero permite mayor flexibilidad y adaptación durante el proceso. Esto facilitó avanzar de forma organizada, sin dejar de lado la posibilidad de ajustar detalles conforme se presentaban necesidades reales del sistema.

El objetivo principal de este proyecto es brindar a los usuarios una experiencia moderna, confiable y sencilla al momento de adquirir componentes y armar sus equipos. Para ello se emplearon tecnologías actuales como Java con Spring Boot en el backend, PostgreSQL como sistema de base de datos, y HTML5, CSS3 y Bootstrap para el diseño del frontend.

Este documento presenta los antecedentes del proyecto, el análisis de soluciones similares, el diseño y arquitectura del sistema, la metodología empleada, los resultados obtenidos y las conclusiones finales, todo orientado a demostrar la utilidad y funcionalidad de la aplicación desarrollada.

2. REVISION DEL ESTADO DEL ARTE

Existen diversas plataformas de comercio electrónico dedicadas a la venta de productos tecnológicos, que permiten visualizar catálogos de productos, realizar búsquedas filtradas, ejemplos:

Pc Componentes: Es líder en España y Europa, ofreciendo informática, electrónica y tecnología al mejor precio, calidad y servicio. Su catálogo incluye componentes especializados y sistemas preconfigurados [1].

Cyberpuerta: Domina el mercado mexicano con 55,000 productos y 15 años en el mercado, ofreciendo hardware, computadoras y componentes especializados [2].

Novicompu: Es una de las tiendas generalistas más reconocidas de Ecuador, conocida por su eslogan “Lo Mismo Pero Más Barato”, la cual es una tienda virtual que nos ofrece una amplia gama de productos electrónicos y de hogar [3].

Amazon: Es la gigante del comercio electrónico mundial, fundada en 1994 por Jeff Bezos. Alcanzó casi 575 mil millones de dólares en ingresos netos de ventas mundiales en 2023 y el 28.1% de las ventas de electrónicos de consumo en Estados Unidos se realizan en Amazon. Su catálogo incluye millones de productos tecnológicos con entrega global y servicio al cliente 24/7[4].

Newegg: Es la tienda especializada en tecnología más reconocida después de Amazon, fundada en 2001. Se ha consolidado como favorita de los entusiastas de PC por sus precios más económicos en componentes de computadora que Amazon y su sitio web orientado específicamente a computadoras, ofreciendo más de 55,000 productos tecnológicos con envío a nivel mundial[5].

Las presentes tiendas y algunas mas no integran herramientas que ayuden al usuario a armar su computadora con compatibilidad garantizada entre los componentes, por lo cual **Tienda Tech** busca llenar ese vacío, implementando una herramienta que asista al usuario en el armado de su equipo, asegurando que las piezas seleccionadas funcionen en conjunto, lo que representa una mejora con respecto a soluciones genéricas.

3. SISTEMA PROPUESTO

El sistema propuesto lleva por nombre **“Tienda Tech”** y consiste en una aplicación web desarrollada con el objetivo de ofrecer a los usuarios una experiencia moderna, eficiente y segura en la compra de componentes de computadora. A través de una interfaz intuitiva y herramientas funcionales, se busca facilitar tanto la exploración del catálogo como el proceso completo de compra.[6], [7]

3.1. Esquema general de funcionamiento

El sistema está diseñado para brindar una experiencia fluida, ordenada y accesible, tanto para usuarios ocasionales como recurrentes[8]. El flujo principal de uso contempla las siguientes acciones:

1. El usuario accede al sitio web desde cualquier navegador.
2. Explora el catálogo sin necesidad de registrarse.
3. Si desea realizar una compra, puede crear una cuenta o iniciar sesión.
4. Puede agregar productos al carrito, gestionar su perfil y modificar su información personal.
5. Tiene la opción de utilizar una herramienta interactiva para armar una computadora con componentes compatibles.
6. Al finalizar la selección, el sistema permite elegir un método de pago y descargar una factura electrónica con el resumen de su compra.

Este enfoque busca combinar funcionalidad con simplicidad, asegurando que el usuario pueda completar su objetivo de forma clara, rápida y sin complicaciones[9].

3.2. Arquitectura del sistema

El desarrollo de **“Tienda Tech”** se basa en una **arquitectura multicapa**, específicamente el modelo de **tres capas**., ampliamente utilizado en el desarrollo de

aplicaciones web modernas por su modularidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento [10].

- **Capa de presentación (Frontend):** Implementada utilizando tecnologías como **HTML5**, **CSS5**, **Bootstrap**, esta capa se encarga de todo lo que el usuario ve e interactúa. Incluye la interfaz gráfica de navegación, la visualización del catálogo de productos, formularios de registro, login, edición de perfil, carrito de compras, y la herramienta de armado de computadoras [10], [11].

- **Capa de lógica de negocio (Backend):** Desarrollada en **Java** utilizando el framework **Spring Boot**, esta capa procesa toda la lógica del sistema. Es responsable de controlar el flujo del armado de computadoras, y generar respuestas para el frontend a través de servicios RESTful [10], [11].

- **Capa de datos (Base de datos):** Utiliza **PostgreSQL** como sistema gestor de base de datos. Esta capa almacena de forma estructurada toda la información del sistema: productos, usuarios, direcciones, historial de compras, carrito de compras, configuraciones de computadoras, también es utilizado para validar datos, gestionar las operaciones de los usuarios, calcular totales de compra, administrar sesiones [10], [11].

3.3. Herramientas utilizadas

Para el desarrollo e integración del sistema, se utilizaron herramientas modernas y ampliamente aceptadas en la industria del software:

- **IDE de desarrollo:** IntelliJ IDEA 2025.1.1
- **Lenguaje de programación:** Java
- **Framework Backend:** Spring Boot
- **Framework Frontend:** Bootstrap
- **Motor de base de datos:** PostgreSQL
- **Gestor de versiones y repositorio:** Git / GitHub

4. METODOLOGIA DE DESARROLLO

Para el desarrollo del presente proyecto se aplicará la metodología de cascada ágil, una variante flexible del modelo en cascada tradicional. Esta metodología conserva la estructura secuencial por fases (recolección de requisitos, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento), pero introduce la posibilidad de realizar ajustes dentro de cada fase sin necesidad de reiniciar todo el proceso[12].

4.1. Fases del Modelo en Cascada Ágil

4.1.1. Definición de Requisitos:

Requisitos funcionales.

RF1 – Desarrollar menú de la tienda.

El sistema debe contar con la capacidad de mostrar toda información relevante para los usuarios, ejemplos son los productos más vendidos o los productos nuevos, en adición de mostrar información importante para las personas que tengan otros intereses como el acceso a la herramienta de ensamblado de computadoras junto a todas las categorías de productos que contenga la tienda.

RF2 – Implementar un catálogo de productos.

El sistema debe mostrar un catálogo que contenga la lista de productos disponibles en la tienda. Este catálogo permitirá a los usuarios visualizar información relevante de cada producto, como nombre y precio.

RF3 – Mostrar información de productos.

El sistema debe permitir al usuario visualizar información detallada de un producto que sea seleccionado desde el catálogo. Esta información incluirá el nombre del producto, imágenes, descripción, precio, disponibilidad, calificaciones y reseñas de otros usuarios.

RF4 – Función de búsqueda.

En caso de que el usuario quiera buscar algún producto o productos en específico se podrá hacer la búsqueda bajo criterios como categoría, precio o marca.

RF18 – Desarrollar herramienta de armado de computadora.

Esta herramienta permitirá al usuario armar la computadora que desee, al mismo tiempo esta herramienta va a permitir armar un computador solo con piezas que sean compatibles, el usuario encontrará a su elección componentes que estén disponibles en el momento. Esta herramienta tiene objetivo de asegurar que el usuario arme correctamente su nuevo computador al mismo tiempo de estar informado de su precio.

RF14 – Registro de usuario.

Si bien se puede navegar en la información del sistema como los productos disponibles y ensamblar una computadora sin comprarla, el sistema tendrá la capacidad de crear usuarios mediante una ventana en la que se ingresen los datos necesarios, de esta manera al tener una cuenta registrada, los usuarios van a poder realizar más acciones a diferencia del momento en el que no poseen una cuenta registrada.

RF15 – Validación del correo electrónico.

El sistema debe asegurarse que el correo electrónico asociado a una cuenta existe.

RF16 – Inicio de sesión.

La persona usando el sistema debe poder iniciar sesión con su cuenta ya creada previamente mediante la interfaz que verifique las credenciales usuario y contraseña.

RF17 – Recuperación de contraseña.

Se debe dar la opción al usuario de recuperar su contraseña mediante el correo electrónico registrado a su cuenta.

RF5 – Perfil de usuario.

El sistema permitirá al usuario ingresar a su perfil personal para poder visualizar la información que se encuentra asociada a su cuenta. Esta información tiene que incluir el nombre completo, cédula, correo electrónico, número de teléfono.

RF6 – Edición de datos de usuario.

El sistema permitirá al usuario editar la información personal que tiene asociada a su cuenta desde el perfil de usuario. Los campos que podrán ser modificados son: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y dirección de entrega.

RF10 – Gestionar la dirección de entrega.

Dentro del perfil del usuario se va a permitir la gestión de las direcciones de entrega con el objetivo de que el usuario pueda escribir, editar o eliminar las direcciones de entrega que va a utilizar.

RF7 – Implementar carrito de compra.

El sistema contará con un carrito de compras el cual permitirá a los usuarios agregar productos que seleccionen para hacer alguna futura compra.

RF8 – Gestionar productos del carrito.

El sistema debe permitir al usuario gestionar los productos agregados a su carrito de compras. Las acciones que se podrán hacer serán el agregar productos, modificar la cantidad de productos agregados, eliminar productos del carrito.

RF9 – Visualizar el cálculo del carrito de compra.

El sistema permitirá visualizar en tiempo real un resumen del cálculo total del carrito, el cual incluirá los detalles de los productos, cantidad, precio unitario, subtotal, impuesto, descuento, total.

RF11 – Métodos de pago.

El sistema tiene que permitirles a los usuarios la capacidad para realizar sus pagos empleando diferentes métodos tales sean transferencia, tarjeta de crédito o débito y una integración de PayPal.

RF12 – Proceso de Pago.

Después de haber ingresado o seleccionado la información necesaria se puede proceder a la verificación del pago para validar la compra.

RF13 – Permitir la generación y descarga de la Factura Electrónica.

El sistema generará una factura electrónica después de completar el proceso de pago, la cual incluirá el detalle de los productos adquiridos, cantidad, precio unitario, subtotal, iva, descuentos, total a pagar, datos del cliente y método de pago. El usuario podrá descargar la factura desde su historial de compras de su perfil.

Requisitos no funcionales

RFN1 – Implementación de modo oscuro.

La implementación de un modo oscuro al proyecto le da la capacidad a los usuarios de alterar la paleta de colores a tonos oscuros para una navegación cómoda para la vista.

RFN2 – Seleccionar método de pago al realizar una compra.

El sistema le va a ofrecer a los usuarios la capacidad de seleccionar el método de pago que deseen utilizar al momento de una compra.

RFN3 – Mostrar productos nuevos.

En el primer vistazo realizado por el usuario al cargar la página de la tienda, va a visualizar los productos nuevos con el objetivo de mostrar información relevante.

RFN4 – Mostrar productos más vendidos.

Después de los productos nuevos se muestran a los productos más vendidos con el mismo objetivo de mostrar toda la información que atraiga más rápido a los usuarios a los productos.

RFN5 – Encriptación de claves.

Para ofrecer protección a las cuentas de los usuarios es necesaria la implementación de la capacidad de encriptar las contraseñas de los usuarios desde la base de datos.

4.1.2. Diseño.

Diagrama de Físico

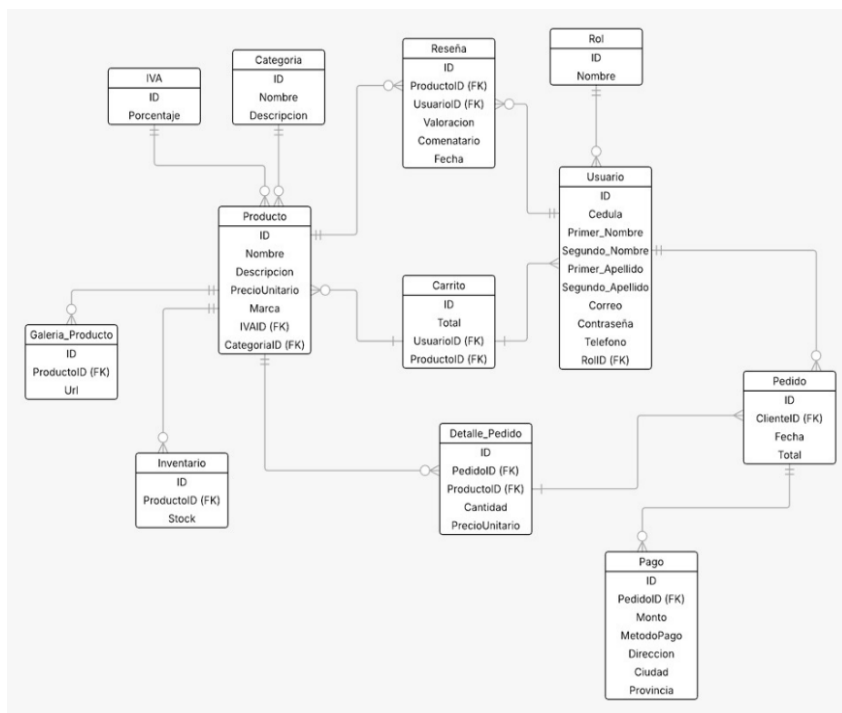


Ilustración 1 - Diagrama Físico Tienda Tech

Diagrama Lógico

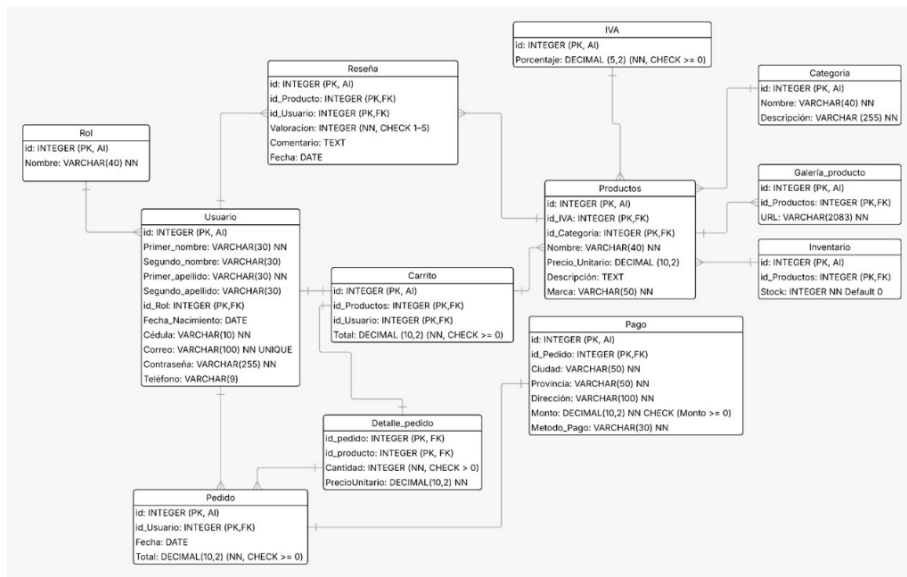


Ilustración 2 - Diagrama Lógico Tienda Tech

Diagrama Conceptual

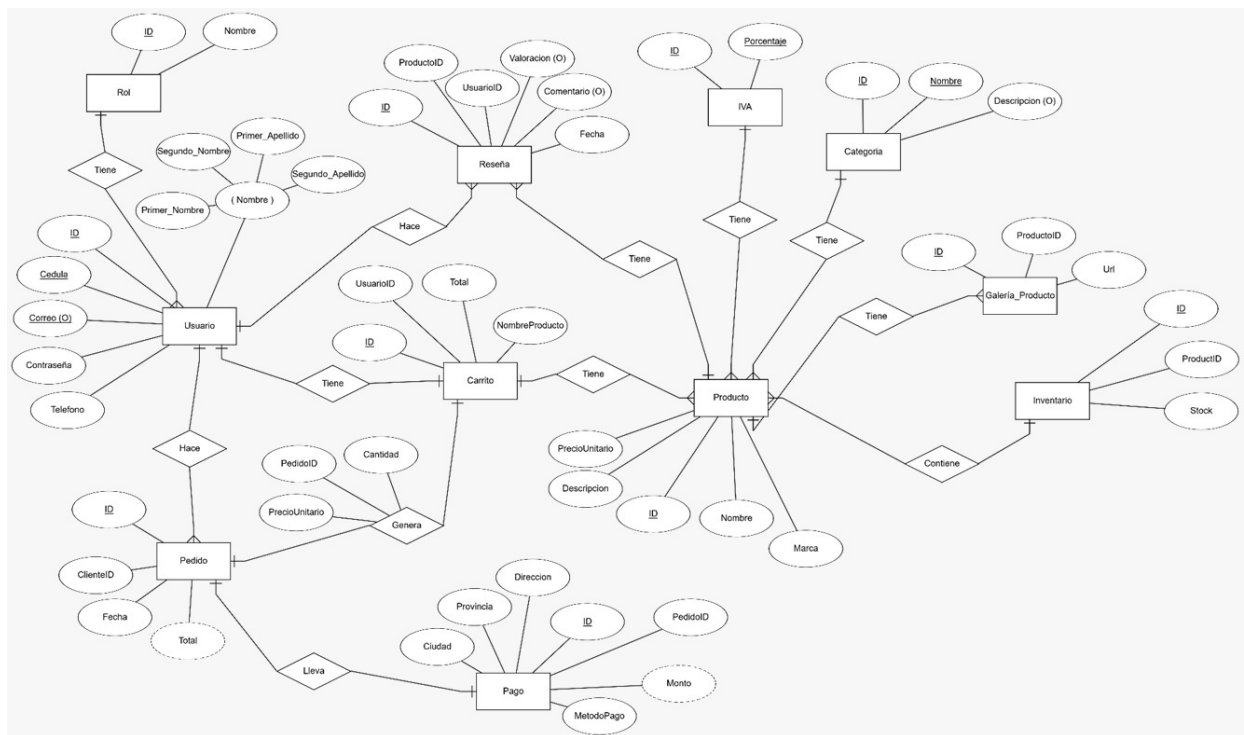


Ilustración 3 - Diagrama Conceptual Tienda Tec

INTERFACES



Ilustración 4 - Interfaz de Armado

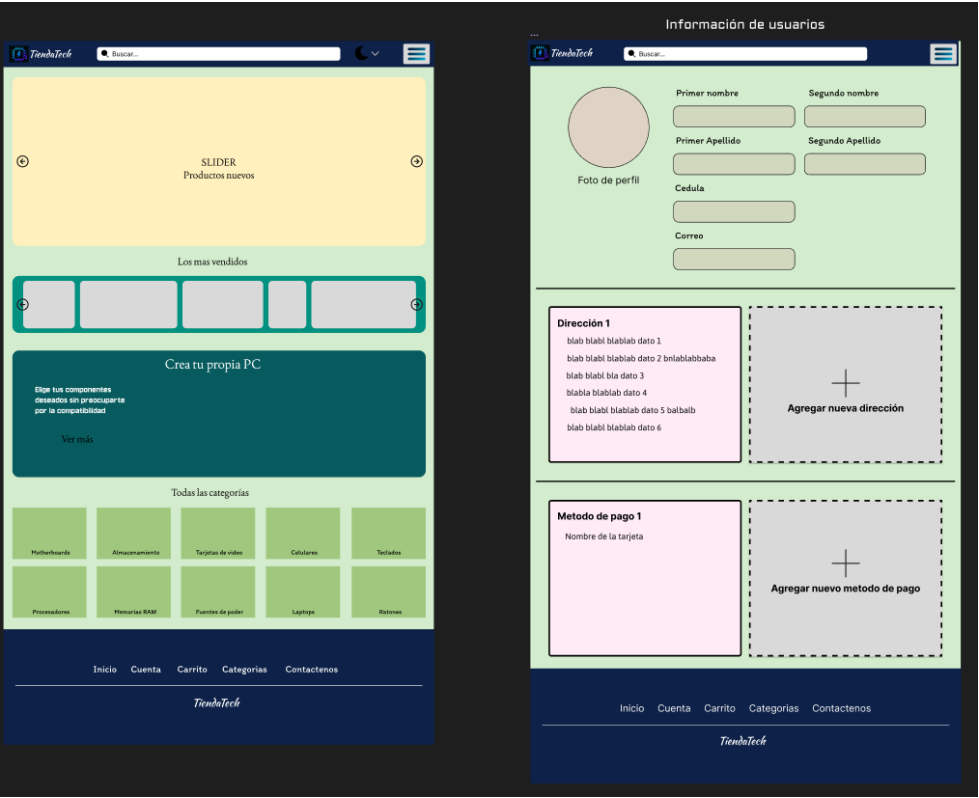


Ilustración 5 - Interfaz Principal y Interfaz de Usuario

Información de producto

Nombre del producto

Características

Reseñas

Editar usuario

Editar datos de usuario

Foto de perfil

Primer nombre

Segundo nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Ciudad

Cédula

Correo

Contraseña

Número de telefono

Ilustración 6 - Interfaz Producto y Interfaz Edición de Usuario

Inicio sesión

Bienvenid@ de nuevo

Usuario

Contraseña

¿Has olvidado la contraseña?

Ilustración 7 - Interfaz Inicio Sesión

4.1.3. Implementación.

Se desarrolla el software siguiendo el diseño establecido.

4.1.4. Verificación y Pruebas.

Se ejecutan pruebas para verificar que el sistema cumple con los requisitos y funciona correctamente.

4.1.5. Mantenimiento.

Se corrigen errores, se realizan mejoras y se actualiza el sistema durante su ciclo de vida.

5. RESULTADOS

Hasta la fecha se han logrado implementar exitosamente los siguientes requisitos que se requieren en el sistema de la tienda virtual, en la cual tenemos algunos como:

- Catálogo dinámico de productos.
- Vista detallada de cada componente.
- Carrito de compras funcional con cálculo automático.
- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Edición de perfil y gestión de direcciones.
- Simulador de armado de computadoras.
- Generación y descarga de factura electrónica en PDF.

Un sistema estructurado en su versión base de diseño y con el flujo completo: desde la navegación de productos hasta el proceso de pago.

6. DISCUSION

Durante el desarrollo del sistema se presentaron desafíos como la validación de compatibilidad entre piezas para el armado de computadoras y la gestión de sesiones de usuario. Sin embargo, gracias al uso de herramientas modernas y la división efectiva de tareas, se logró avanzar de forma organizada.

7. CONCLUSION

Tienda Tech es una aplicación web completa que ofrece al usuario una experiencia intuitiva para la compra de componentes de computadoras. Además de sus funciones básicas de tienda, aporta valor al integrar una herramienta para armar computadoras, orientada a usuarios que buscan eficiencia y compatibilidad.

8. REFERENCIAS

- [1] "PcComponentes.com | Tienda de Informática y Tecnología online." Accessed: Jul. 06, 2025. [Online]. Available: <https://www.pccomponentes.com/>
- [2] "Cyberpuerta.mx: Hardware, Computadoras, Laptops & Más." Accessed: Jul. 06, 2025. [Online]. Available: <https://www.cyberpuerta.mx/>
- [3] "Novicompu lo mismo pero mas barato!" Accessed: Jul. 06, 2025. [Online]. Available: <https://www.novicompu.com/>
- [4] "Amazon.com en espanol. Gasta menos. Sonríe más." Accessed: Jul. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.amazon.com/>
- [5] "Electronics Store: Tech, PC Parts, AI PC & More | Newegg." Accessed: Jul. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.newegg.com/>
- [6] M. Díaz Cabrera, R. Hernández Reyna, M. Hernández de la Cruz, and M. Martínez Arroyo, "Análisis y diseño de una aplicación web para gestionar la función empresarial de compras. Analysis and design of a web application to manage the purchasing business function," *Revista Tecnología Digital*, vol. 11, no. 1, pp. 11–27, 2021, Accessed: Jul. 13, 2025. [Online]. Available: www.revistatecnologiadigital.com

- [7] M. México, E. Alexandra, and V. Segura, "Componentes de calidad software y su utilización en aplicaciones web," *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 6, no. 3, pp. 3193–3204, Jul. 2022, doi: 10.37811/CL_RCM.V6I3.2456.
- [8] "UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL CARRERA: INGENIERIA DE SISTEMAS PROYECTO TÉCNICO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: INGENIERÍA DE SISTEMAS," 2021.
- [9] T. Fin De Grado, M. Carmen, and P. Gramage, "Pruebas funcionales automatizadas para aplicaciones Web: Usando Selenium para aplicar pruebas de regresión automatizadas," 2017.
- [10] F. Mauricio, T. Pajuña, and C. M. Millán, "Página 2 de 87 Autor: TACURI PAJUÑA FREDDY MAURICIO ESTRATEGIAS DE ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN ESCALABLES CON APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AUTOMÁTICA (INFRAESTRUCTURE AS CODE-IAC)".
- [11] F. Araos, "Navegando en aguas abiertas: tensiones y agentes en la conservación marina en la Patagonia chilena," *Revista de Estudios Sociales*, vol. 2018, no. 64, pp. 27–41, Apr. 2018, doi: 10.7440/RES64.2018.03.
- [12] "Eficiencia de proyectos de desarrollo de software y modelos de conversión de funcionalidad." Accessed: Jul. 13, 2025. [Online]. Available: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-76782014000100045

9. ANEXOS

Entrevista con el cliente

